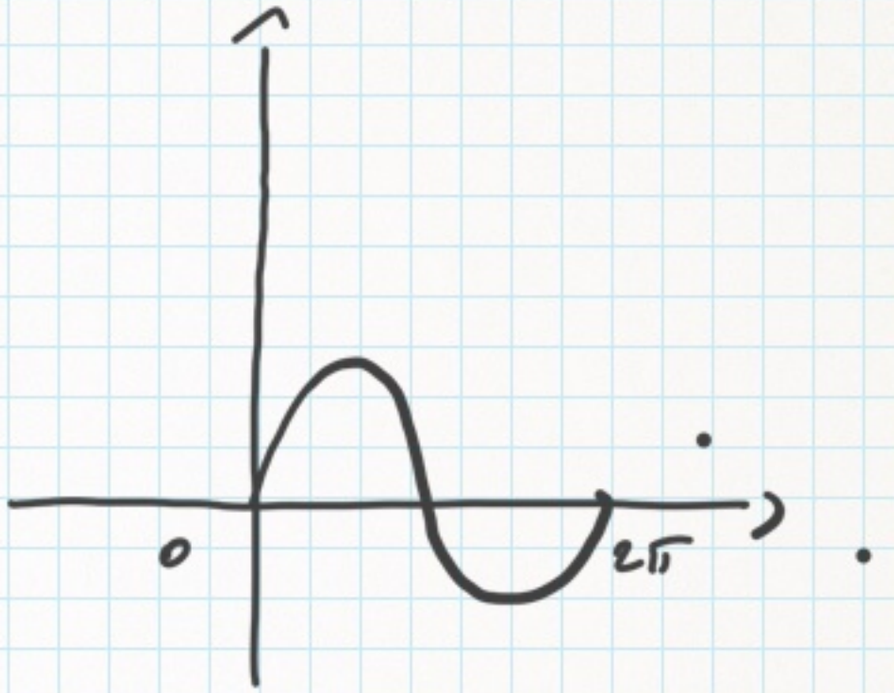
RISCALAMENTI

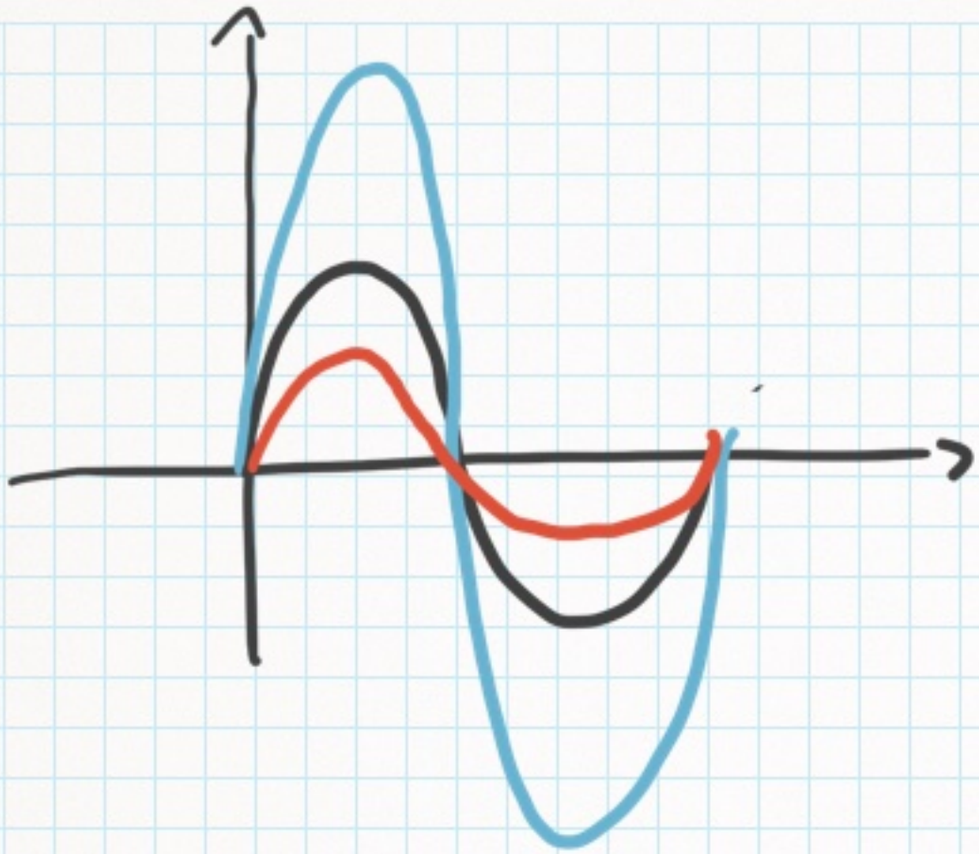
$f(x) = \sin x$



Vogliamo determinare il grafico di

$g(x) = K \sin x$, $K \in \mathbb{R}^*$

Sia $K > 0$. Il grafico di g è analogo a quello di f, ma riscalato rispetto all'asse delle y, ossia questa trasformazione del grafico ha effetto solo SULLE ORDINATE. dei punti del grafico, le ASCISSE RIMANGONO INALTERATE



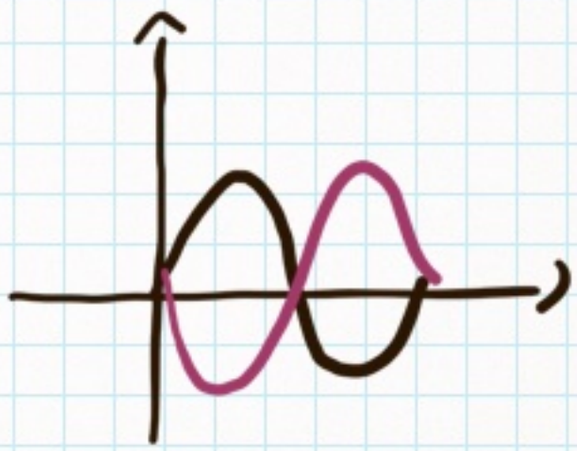
$f(x) = \sin x$

$g(x) = 2\sin x$

$h(x) = \frac{1}{2}\sin x$

Se $k < 0$. In tal caso il grafico è RISCALATO rispetto all'asse delle y di un fattore $|k|$, ma è anche RIFLESSO rispetto all'asse delle x

$k(x) = -\sin x$

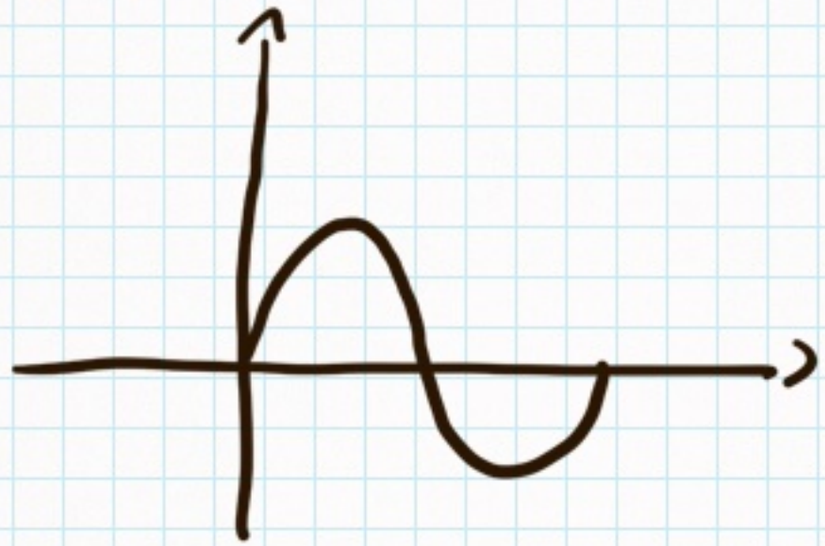


C'è anche la possibilità di riscalare i grafici rispetto agli assi delle x

Sia $K > 0$

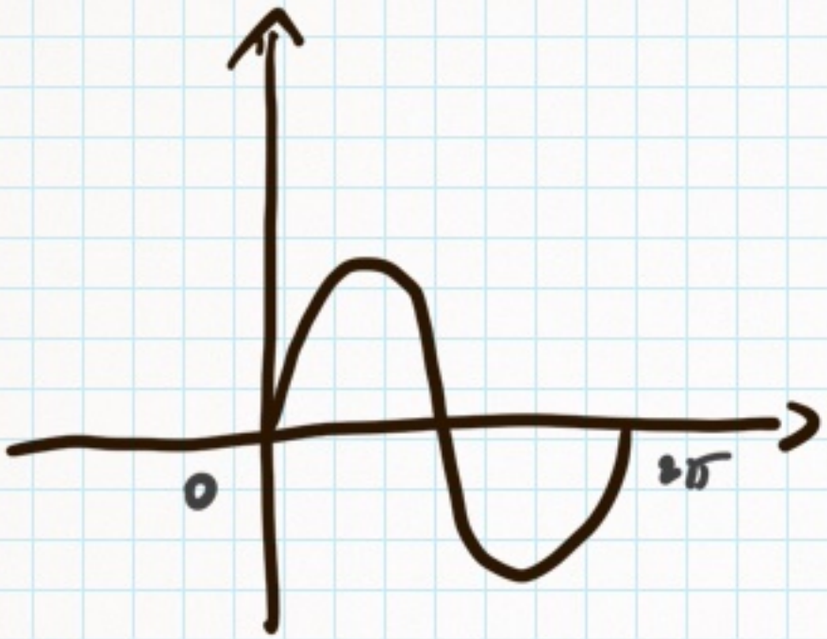
$f(x) = \sin x$

$g(x) = \sin(Kx)$



Se $K > 1$ il grafico della funzione si contrae rispetto all'asse delle x (stessa ordinata)

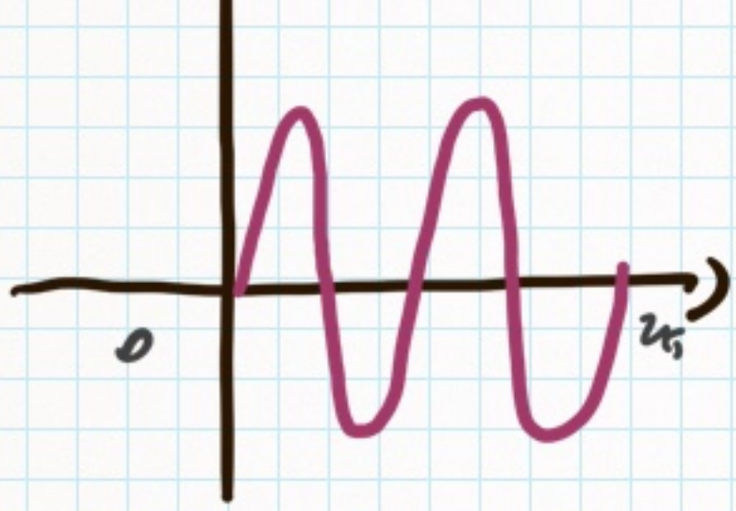
se $0 < K < 1$ il grafico si dilata rispetto all'asse x.

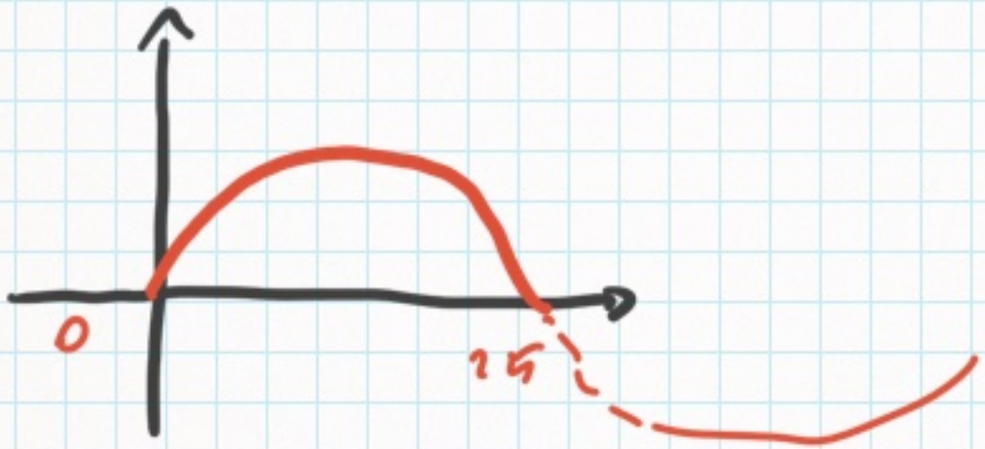


$f(x) = \sin x$

$g(x) = \sin(2x)$

$h(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right)$





Del grafico della funzione f, determinare il grafico di

$$g(x) = f(|x|)$$

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Allora

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq 0 \\ f(-x) & x < 0 \end{cases}$$

Osserviamo che g è una funzione PARI infatti:

$|x| = |-x|$

$x \in \mathbb{R}$

$$g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x)$$

Allora g è pari.

Come si ottiene il grafico di g?

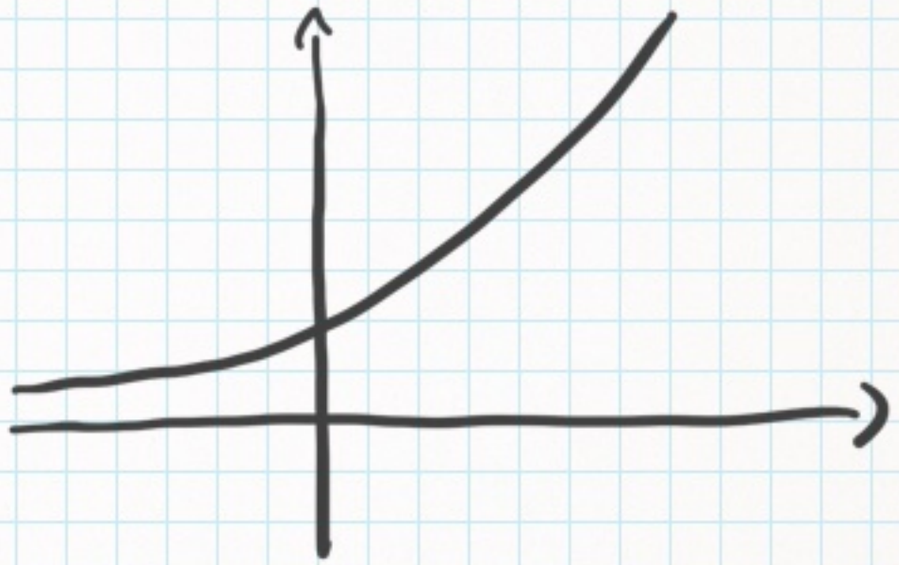
Il grafico di g coincide col grafico di f in $x \geq 0$

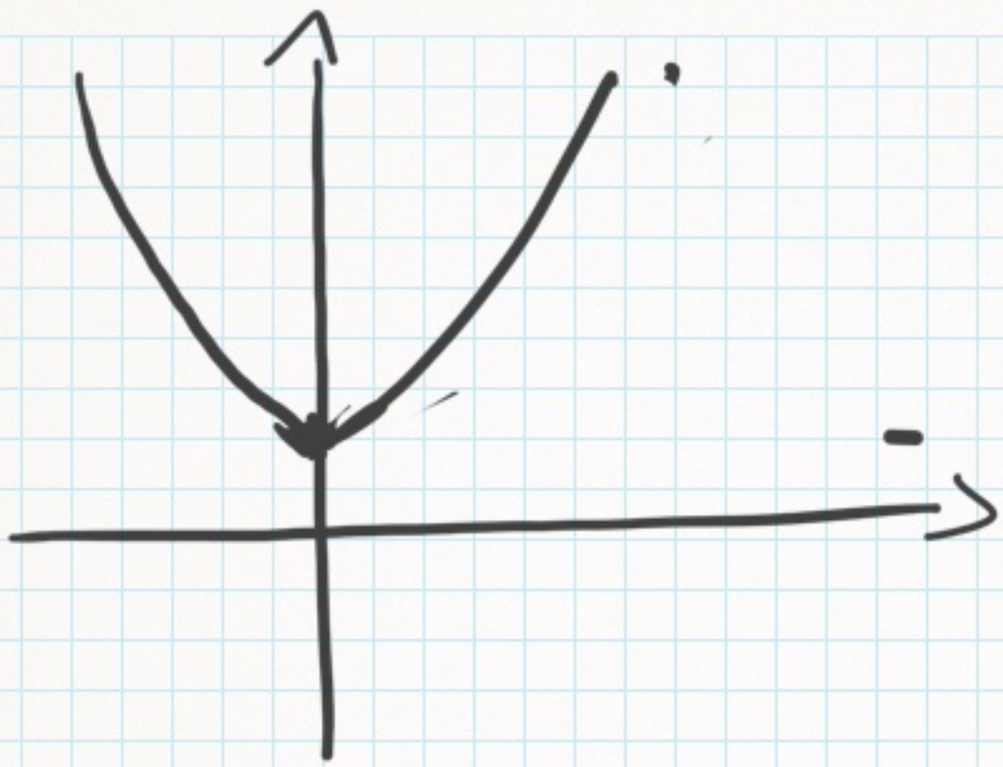
Per gli $x < 0$ si ottiene per ribaltamento rispetto al grafico di f.

Es:

$$f(x) = e^{x}$$

$$g(x) = e^{|x|}$$



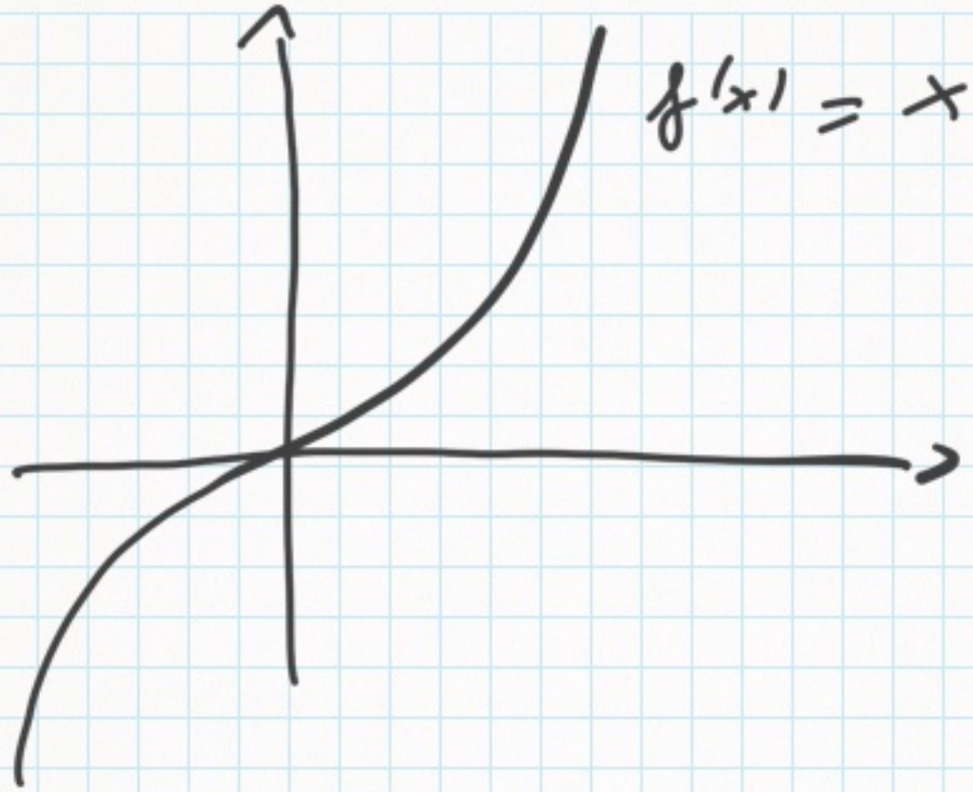


ESERCIZIO

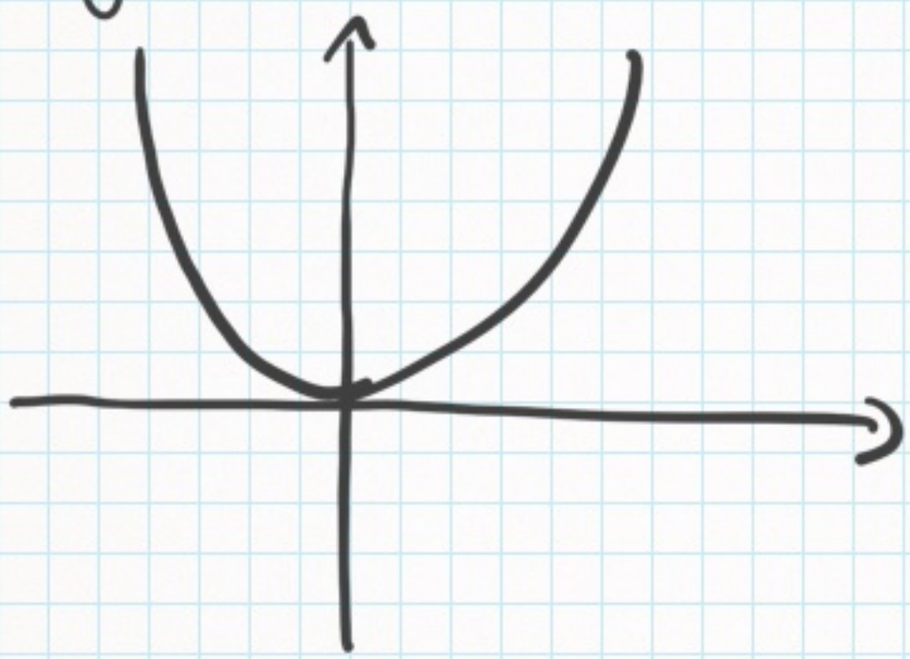
Determinare il grafico della funzione

$$g(x) = |x|^3 + 1$$

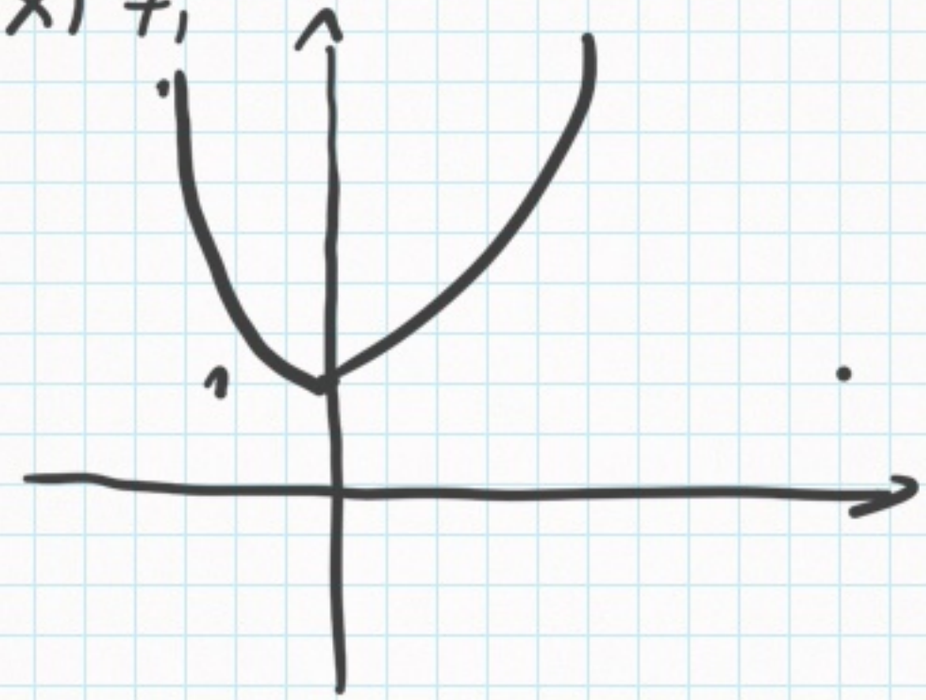
$$f(x) = x^3$$



$h(x) = f(|x|) = |x|^3$



$g(x) = |x|^3 + 1$



ESERCIZIO

$g(x) = |\log_3 |x||$

Successioni

Le SUCCESSIONI sono un particolare tipo di funzioni il cui dominio è $\mathbb{N}$ (o un sottoinsieme di $\mathbb{N}$)

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$n \mapsto f(n)$$

oppure

$$f : \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$n \longmapsto f(n)$$

Per le successioni si usa una notazione diversa da quella delle funzioni_

Per definire una successione si usa il simbolo

$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{oppure} \quad \{a_n\}_{n\geq n_0}$$

ove $a_n = f(n)$

ESEMPIO

- $\{n^2\}_{n\in\mathbb{N}}$

$0 \mapsto 0^2 = 0$

$1 \mapsto 1^2 = 1$

$2 \mapsto 4$

$3 \mapsto 9$

⋮

- $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1}$

$1 \mapsto 1$

$2 \mapsto \frac{1}{2}$

$3 \mapsto \frac{1}{3}$

$\vdots$

0

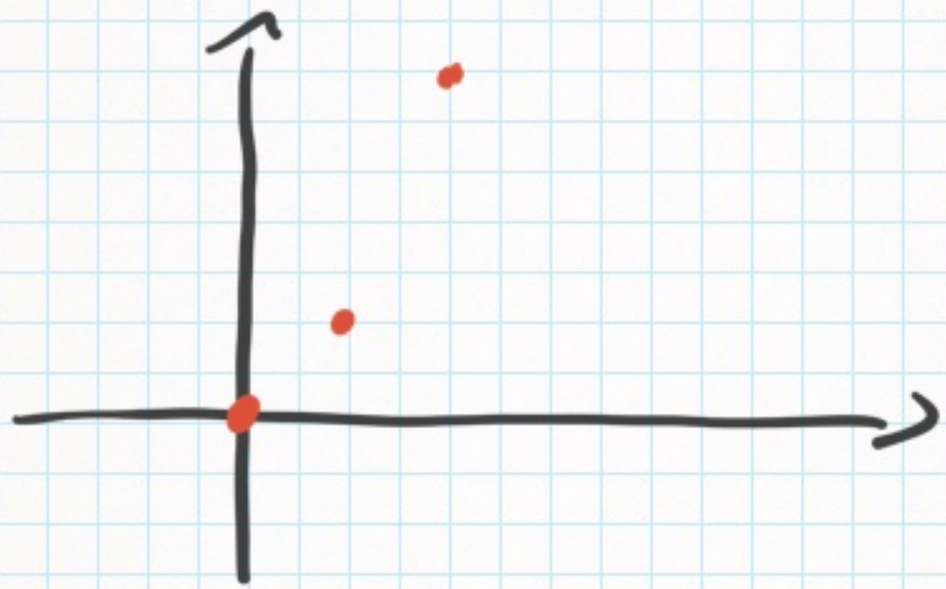
- $\left\{(-1)^n\right\}_{n\in\mathbb{N}}$

$(-1)^n$ — 1 — n pare

-1 — n dispari

Il grafico di

$\{n^2\}_{n\in\mathbb{N}}$



Non è un grafico continuo, ma discreto, fatto da tanti punti nel piano.

. SUCCESSIONI DEFINITE PER RICORRENZA

Sono successioni in cui si può determinare il termine successivo a partire dai precedenti

ESEMPIO

- SUCCESSIONE DI FIBONACCI

- $a_0 = 1$

- $a_1 = 1$

$\forall n \geq 2 \qquad a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Allora

$$a_2 = a_1 + a_0 = 1 + 1 = 2$$

$$a_3 = a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 5$$

⋮

- SUCCESSIONE DI ERONE

Sia $p > 1$ e consideriamo la successione definita da

$$a_1 = p$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + A}{2}$$

$$a_1 = p$$

$$a_2 = \frac{p+1}{2}$$

$$a_3 = \frac{\frac{p+1}{2} + 1}{2} = \frac{p+3}{4}$$

$$\vdots$$

Per $p=2$ la successione di Erone può essere utilizzata per approssimare $\sqrt{2}$

~ ~

DEF: Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice

- LIMITATA SUPERIORMENTE se $\exists M \in \mathbb{R}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n \leq M$

Se $\{a_n\}$ è limitata superiormente, esiste estremo superiore che è un numero reale e si denota con $\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$

Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ non è limitata superiormente, per definizione

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n = +\infty$$

DEF: Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice LIMITATA INFERIORMENTE

$\exists M \in \mathbb{R}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n \geq M$.

Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata inferiormente, esiste l'estremo inferiore che è un numero reale e denotiamo $\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n$

Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ non è limitata inferiormente, per definizione,

$$\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n = -\infty$$

DEF. Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice LIMITATA, se è limitata superiormente e inferiormente ossia $\exists\, M, m \in \mathbb{R}$ tali che $\forall n \in \mathbb{N}$

$$m \le a_n \le M$$

ovvero, equivalentemente, $\exists\, h \in \mathbb{R}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}$ $|a_n| \le h$

ES: . $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1}$ è limitata, infatti

$\forall n \geq 1 \qquad 0 < \frac{1}{n} \leq 1$

. $\{n^2\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata inferiormente.

infatti $\forall n \in \mathbb{N} \qquad 0 \leq n^2$

DEF: Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice

- MONOTONA CRESCENTE se $\forall n \in \mathbb{N}$

$a_n \leq a_{n+1}$

- MONOTONA DECRESCENTE se $\forall n \in \mathbb{N}$

$$a_n \geq a_{n+1}$$

- STRETTAMENTE MONOTONA CRESCENTE

se $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n < a_{n+1}$

- STRETTAMENTE MONOTONA DECRESCENTE

se $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n > a_{n+1}$

(ES) • La successione di Fibonacci è

CRESCENTE ma non STRETTAMENTE CRESCENTE

$(a_0 = a_1 = 1)$

• La successione $\{n^2\}$ è STRETTAMENTE

CRESCENTE

- $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1}$ è STRETTAMENTE DECRESCENTE.

$\sim$ $\sim$

DEF Sia P una proprietà.

Si dice che la successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ verifica la proprietà P DEFINITIVAMENTE se $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq n_0$

a_n verifica la proprietà P.

ESEMPIO

La successione $\{n - 10\sqrt{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è

DEFINITIVAMENTE POSITIVA (i suoi termini sono positivi)

$$a_0 = 0$$

$$a_1 = 1 - 10 = -9 < 0$$

$$a_2 = 2 - 10\sqrt{2} < 0$$

$$\vdots$$

Calcoliamo per quali n

$$n - 10\sqrt{n} \geq 0$$

$$n \geq 10\sqrt{n}$$

Allora $n^2 - 100n \geq 0 \iff \cancel{n = 0} \vee n \geq 100$ ($n = 0$)

$$n^2 - 100n = 0 \iff n(n-100) = 0$$

$$\iff n = 0 \vee n = 100$$

Allora $\forall n \geq 100 \ (= n_0)$

$$n - 10\sqrt{n} \geq 0$$

e quindi la successione $\{n - 10\sqrt{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$

è definitivamente positiva

~ ~

LIMITE DI SUCCESSIONI

Definizione Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione

$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ si dice CONVERGENTE a

$\exists \ell \in \mathbb{R}$ tale che

$\forall \varepsilon > 0 : |a_n - \ell| < \varepsilon$ DEFINITIVAMENTE

cioè

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq n_0$$

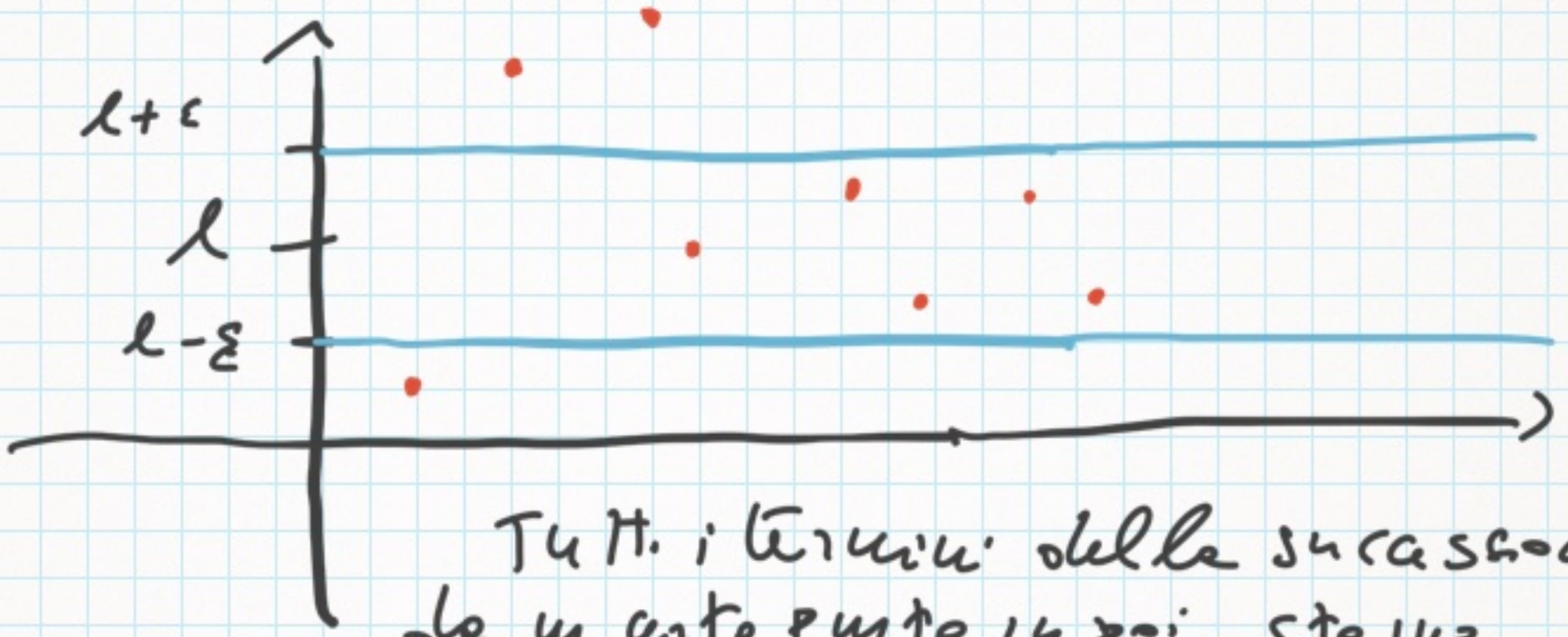
$$|a_n - l| < \varepsilon$$

SPIEGAZIONE GRAFICA

$$|a_n - l| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a_n - l < \varepsilon$$

DEFINIT.

$$\iff l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$$



Tutti i termini della successione da un certo punto in poi stanno nella striscia blu.

Se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a l, si usa il simbolo

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l \quad \text{oppure} \quad a_n \to l$$

e si dice che l è il limite per n che tende a $+\infty$ di $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Proprietà dei numeri reali

Sia $x\in\mathbb{R}$. Se $\forall \varepsilon>0$ $|x|<\varepsilon$, allora $x=0$. ⌟

TEOREMA (UNICITÀ DEL LIMITE)

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente. Allora il limite è unico.

DIM. Supponiamo per assurdo che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_1$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_2$$

con $l_1 \neq l_2$

Per definizione

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_1 \iff \forall \varepsilon > 0 \quad |a_n - l_1| < \varepsilon \text{ DEFINITIVAMENTE}$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = l_2 \iff \forall \varepsilon > 0 \quad |a_n - l_2| < \varepsilon \text{ DEFINITIVAMENTE}$$

Sia $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tanto grande che

$\forall \varepsilon > 0 \quad |a_{\bar{n}} - l_1| < \varepsilon \quad e \quad |a_{\bar{n}} - l_2| < \varepsilon$

Adesso vale che

$$|l_1 - l_2| = |\underbrace{l_1 - a_{\bar{n}}}_{} + \underbrace{a_{\bar{n}} - l_2}_{}|$$

DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$\leq |l_1 - a_{\bar{n}}| + |a_{\bar{n}} - l_2| =$$

$$= |a_{\bar{n}} - l_1| + |a_{\bar{n}} - l_2| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Abbiamo provato che $\forall \varepsilon > 0$

$|l_1 - l_2| < 2\varepsilon \Rightarrow l_1 - l_2 = 0 \Rightarrow l_1 = l_2$!!

■

ESEMPIO

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Dimostriamolo usando la definizione di limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \forall\, \varepsilon>0 \quad \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$$

DEFINITIVAMENTE

cioè $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq n_0$

$$\frac{1}{n} < \varepsilon$$

Risolviamo la disequazione

$$\frac{1}{n} < \varepsilon$$ nell'incognita n _

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff 1 < n\varepsilon \iff n > \underbrace{\frac{1}{\varepsilon}}$$

Allora n_0 è il primo numero naturale più grande di $\frac{1}{\varepsilon}$

Allora $\forall n \geq n_0 : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

e quindi $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$

ESERCIZIO $\lim_{n \to +\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$

(TRAMITE DEFINIZIONE)

DEF. Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice DIVERGENTE POSITIVAMENTE se $\forall M>0$ $a_n > M$ DEFINITIVAMENTE

cioè $\forall M>0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq n_0$ $a_n > M$

In tal caso, si scrive

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty, \text{ oppure } a_n \to +\infty$$

ES: $\lim_{n\to+\infty} n = +\infty$

DEF. Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ diverge negativamente se

$\forall M<0 \quad a_n < M$ DEFINITIVAMENTE,

cioè $\forall M<0 \ \exists n_0\in\mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq n_0$

$a_n < M$

In tal caso si scrive

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \quad \text{o} \quad a_n \to -\infty$$

DEF: Si dicono REGOLARI tutte le successioni convergenti o divergenti

Si dicono OSCILLANTI o IRREGOLARI le

successioni che non hanno limite per $n \to +\infty$

ESEMPIO

- $\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ Allora $\nexists \lim_{n \to +\infty} (-1)^n$

quindi è irregolare.

- $\{\sin n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione irregolare

$\{\cos n\}_{n \in \mathbb{N}}$

$\{\tan n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sono successioni oscillanti

perché sin, cos, tan sono periodiche

Vediamo una classe di successioni regolari.

<u>TEOREMA</u>

Ogni successione monotona è regolare. In particolare,

- se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona crescente

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n \in \mathbb{R}\cup\{+\infty\}$$

- se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona decrescente

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n \in \mathbb{R}\cup\{-\infty\}$$